

Roll No

MCA-102**M.C.A. I Semester (Two Year Course)**

Examination, June 2025

Statistical Mathematics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note: i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Rank of the Matrix. Find the rank of the matrix

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

मैट्रिक्स की रैंक परिभाषित करें। मैट्रिक्स $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ की रैंक ज्ञात करें।

- b) Show that the system of equations
 $x + y + z = -3$, $3x + y - 2z = -2$, $2x + 4y + 7z = 7$ is not consistent.
 दर्शाइए कि समीकरणों की प्रणाली
 $x + y + z = -3$, $3x + y - 2z = -2$, $2x + 4y + 7z = 7$ संगत नहीं है।

[2]

2. a) Show that for a square matrix there are infinitely many eigen vectors corresponding to a single eigen value.
दिखाएँ कि एक वर्ग मैट्रिक्स के लिए एक एकल आइजेन मान के अनुरूप अनंत रूप से कई आइजेन वैक्टर होते हैं।
- b) Find eigen values and eigen vectors of the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

मैट्रिक्स $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ के आइजेन मान और आइजेन वैक्टर ज्ञात करें।

3. a) Verify Cayley Hamilton theorem hence find A^{-1} of

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

केली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करें, अतः $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ का

A^{-1} ज्ञात करें।

- b) Describe, Rolle's, Lagrange's Cauchy mean value theorem hence Suppose we know that $f(x)$ is continuous and differentiable on the interval $[-7, 0]$ that $f(-7) = -3$ and that $f'(x) \leq 2f'(x) \leq 2$. What is the largest possible value for $f(0)$?

रोले, लैग्रेंज कौशी माध्य मान प्रमेय का वर्णन करें। मान लीजिए कि हम जानते हैं कि $f(x)$ अंतराल $[-7, 0]$ पर निरंतर और अवकलनीय है, कि $f(-7) = -3$ और $f'(x) \leq 2f'(x) \leq 2$ । $f(0)$ के लिए सबसे बड़ा संभावित मान क्या है?

4. a) Find the dimension of rectangular box of maximum capacity whose surface area is given when box is open at the top.

अधिकतम धारिता वाले आयताकार बॉक्स का आयाम ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठिय क्षेत्रफल तब दिया गया है जब बॉक्स ऊपर से खुला हो।

- b) Show that

दर्शाइए कि

$$\beta(m, n) = \frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)}$$

5. a) Assume mean height of soldiers to be 68.22 inch with a variance of 10.8 inch square. How many soldiers in a regiment of 1,000 would you expect to be over 6 feet tall, given that the area under the standard normal curve between $z = 0$ and $z = 0.35$ is 0.1368 and between $z = 0$ and $z = 1.15$ is 0.3746.

मान लें कि सैनिकों की औसत ऊँचाई 68.22 इंच है, जिसमें 10.8 इंच वर्ग का अंतर है। 1,000 की रेजिमेंट में आप कितने सैनिकों की अपेक्षा करेंगे जो 6 फीट से अधिक लंबे होंगे, यह देखते हुए कि $z = 0$ और $z = 0.35$ के बीच मानक सामान्य वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल 0.1368 है और $z = 0$ और $z = 1.15$ के बीच क्षेत्रफल 0.3746 है।

- b) The following table gives the number of accidents that took place in an industry during various days of the week. Test if accidents are uniformly distributed over the week. निम्न तालिका सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक उद्योग में हुई दुर्घटनाओं की संख्या बताती है। जाँच करें कि क्या दुर्घटनाएँ पूरे सप्ताह में समान रूप से वितरित हैं।

Days	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
No. of Accidents	14	18	12	11	15	14

(Given that χ^2 at 5% level of sig. with 5 d.f.=11.09).

(यह देखते हुए कि 5% स्तर पर χ^2 5 d.f.=11.09 के साथ)

6. a) Six dice are thrown 729 times how many times do you expect at least three dice to show a five or six.

छह पासों को 729 बार फेंका गया है, आप कितनी बार उम्मीद करेंगे कि कम से कम तीन पासों पर पाँच या छह आएगा।

- b) If the variance of Poisson distribution is 2 find the probabilities for $r = 1, 2, 3, 4$ from the recurrence relation of Poisson distribution also find $P(r \geq 4)$.

यदि पॉइसन वितरण का विचरण 2 है तो पॉइसन वितरण के पुनरावृत्ति संबंध से $r = 1, 2, 3, 4$ की प्रायिकताएँ ज्ञात कीजिए तथा $P(r \geq 4)$ भी ज्ञात कीजिए।

7. a) Show that the area under the Normal curve is unity.

दर्शाइए कि नॉर्मल वक्र के नीचे का क्षेत्र एक है।

- b) The probability density function of the random variable

X is $f(x) = \frac{1}{\theta} \exp\left(-\frac{|x-\theta|}{\theta}\right)$ find moment generating function of X .

यादृच्छिक चर X का प्रायिकता घनत्व फंक्शन

$f(x) = \frac{1}{\theta} \exp\left(-\frac{|x-\theta|}{\theta}\right)$ है। X का आघूर्ण जनक फंक्शन ज्ञात कीजिए।

8. Write short notes on :

- Stacks and queues
- Trees
- Max flow/Min cut concepts

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- स्टैक और कतारें
- पेड़
- अधिकतम प्रवाह/न्यूनतम कट अवधारणाएँ।

Roll No

MCA-102**M.C.A. I Semester (Two Year Course)**

Examination, December 2024

Statistical Mathematics**Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Find the rank and nullity of matrix by reducing to Echelon form. 4

इकेलॉन फॉर्म में घटाकर मैट्रिक्स की रैंक और शून्यता का पता लगाएं।

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

b) Find the characteristic equation of the matrix. 3

मैट्रिक्स का अभिलक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए।

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \\ -1 & -4 & -3 \end{bmatrix}$$

c) Investigate for what values of λ and μ the equation. 7

$$x + 2y + z = 8$$

$$2x + 2y + 2z = 13$$

$$3x + 4y + \lambda z = \mu$$

have:

i) No solution

ii) Unique solution

iii) Many solution

समीकरण में λ और μ के किन मानों की जाँच करें।

$$x + 2y + z = 8$$

$$2x + 2y + 2z = 13$$

$$3x + 4y + \lambda z = \mu$$

हैं :

i) कोई हल नहीं

ii) अद्वितीय हल

iii) अनेक हल

2. a) Verify mean value theorem for the function. 4

$$f(x) = x^3 \text{ in } [-2, 2]$$

फंक्शन के लिए माध्य मान प्रमेय सत्यापित करें।

$$f(x) = x^3 \text{ in } [-2, 2]$$

[3]

b) Evaluate : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^3)}{\sin^3 x}$ 3

मूल्यांकन करें $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^3)}{\sin^3 x}$

c) Find Extreme Values of $u = x^3 + y^3 - 63(x+y) + 12xy$. 7

$u = x^3 + y^3 - 63(x+y) + 12xy$ के चरम मान ज्ञात करें।

3. a) Marks obtained in mathematics by 11 students before and after intensive class are given below:

Before 24 17 18 20 19 23 16 18 21 20 19

After 24 20 22 20 17 24 20 20 18 19 22

Test at 0.05 LoS whether the intensive class is useful. 7

गहन कक्षा से पहले और बाद में 11 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं।

पहले 24 17 18 20 19 23 16 18 21 20 19

बाद में 24 20 22 20 17 24 20 20 18 19 22

0.05 LoS पर परीक्षण करें कि क्या गहन कक्षा उपयोगी है।

- b) Five hundred student at an institute level were graded according to their intelligence and economic conditions of their honour. Using the data given below, examine whether there is any association between economic condition and intelligence. 7

Economic Condition	Intelligence		
	Good	Bad	Total
Rich	85	75	160
Poor	165	175	340
Total	250	250	500

PTO

[4]

संस्थान स्तर पर पाँच सौ छात्रों को उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ग्रेड दिया गया। नीचे दिए गए डेटा का उपयोग करके जाँच करें कि क्या आर्थिक स्थिति और बुद्धिमत्ता के बीच कोई संबंध है।

आर्थिक स्थिति	बुद्धिमत्ता		
	अच्छा	बुरा	कुल
अमीर	85	75	160
गरीब	165	175	340
कुल	250	250	500

4. a) Find the variance of Poisson distribution. 7

पॉइसन वितरण का प्रसरण ज्ञात कीजिए।

- b) In a normal distribution, 31% of the items are under 45 and 8% are over 64 find the mean and standard deviation of the distribution. 7

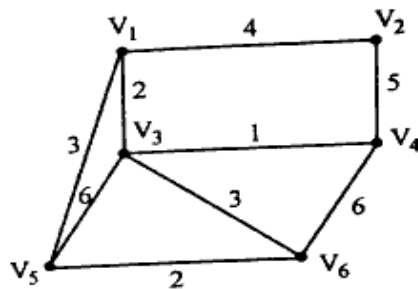
एक सामान्य वितरण में, 31% आइटम 45 से कम और 8% 64 से अधिक हैं। वितरण का माध्य और मानक विचलन ज्ञात कीजिए।

5. a) Define with example. 7

- i) Graph colouring
ii) Power set
iii) Countable and uncountable set
उदाहरण सहित परिभाषित करें।

- i) ग्राफ कलरिंग
ii) पावर सेट
iii) गणनीय और अगणनीय सेट

- b) Find the minimum spanning tree for the graph in : 7
ग्राफ के लिए न्यूनतम स्पैनिंग वृक्ष ज्ञात करें।



6. a) Verify Cayley Hamilton Theorem of matrix

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ and hence find } A^{-1}. \quad 7$$

मैट्रिक्स $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ के केली हैमिल्टन प्रमेय को

सत्यापित करें और इससे A^{-1} ज्ञात करें।

- b) Express $\int_0^1 x^m (1-x^n)^p dx$ in term of Beta function and

hence evaluate $\int_0^1 x^5 (1-x^3)^{10} dx$. 7

$\int_0^1 x^m (1-x^n)^p dx$ को बीटा फंक्शन के रूप में व्यक्त करें और इस

प्रकार $\int_0^1 x^5 (1-x^3)^{10} dx$ का मूल्यांकन करें।

7. a) $11^{n+2} + 12^{2n+1}$ is divisible by $133 p(n)$ for all $n \in \mathbb{N}$. 7

$11^{n+2} + 12^{2n+1}$ सभी $n \in \mathbb{N}$ के लिए $133 p(n)$ से विभाज्य है।

- b) Define tautology and prove that
 $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p) \Leftrightarrow (p \Leftrightarrow q)$ is tautology. 7
पुनरुक्ति को परिभाषित करें और सिद्ध करें कि
 $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p) \Leftrightarrow (p \Leftrightarrow q)$ पुनरुक्ति है।

8. a) A continuous random variable X has the density function
 $f(x) = 3x^2$ $0 \leq x < 1$ find a and b when

एक सतत यादृच्छिक चर X का घनत्व फंक्शन
 $f(x) = 3x^2$ $0 \leq x < 1$ है, a और b ज्ञात करें जब

- i) $P(x \leq a) = P(x > a)$
ii) $P(x > b) = 0.05$
b) In a sampling a large number of parts manufactured by a machine, the mean number of defectives in a sample of 20 is 2 out of 1000 such samples how many would be expected to contain. 7

- i) At least 3 defective parts
ii) None defective

एक मशीन द्वारा निर्मित बहुत सारे भागों के नमूने में, 20 के नमूने में दोषों की औसत संख्या 1000 में से 2 है, ऐसे कितने नमूनों में दोष होने की उम्मीद की जाएगी।

- i) कम से कम 3 दोषपूर्ण भाग
ii) कोई भी दोषपूर्ण नहीं

Roll No.

MCA-102**M.C.A. I Semester (Two year course)**

Examination, December 2023

Statistical Mathematics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Find the rank of matrix A by using the row Echelon form.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

पंक्ति सोपानक रूप का उपयोग करके मैट्रिक्स A का रैंक ज्ञात करें।

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

b) Show that the equations $x + y = 5$, $2x + y = 8$ are consistent and solve them.दिखाएँ कि समीकरण $x + y = 5$, $2x + y = 8$ संगत हैं और उन्हें हल करें।

2. a) Evaluate: $\int_0^{\infty} \frac{x^2(1+x^4)}{(1+x)^{10}} dx$

मान ज्ञात कीजिए।

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2(1+x^4)}{(1+x)^{10}} dx$$

b) Find the points where the function $x^3 + y^3 - 3axy$ has maximum or minimum value.उन बिंदुओं को खोजें जहाँ फलन $x^3 + y^3 - 3axy$ का अधिकतम या न्यूनतम मान है।

3. a) i) What is the difference between F and t-tests?

F टेस्ट और t-टेस्ट में क्या अंतर है?

ii) What are the Characteristics of F Distribution?

F वितरण के लक्षण क्या हैं?

b) Perform an F Test for the following samples.

i) Sample 1 : with variance equal to 109.63 and sample size equal to 41.

ii) Sample 2 : with variance equal to 65.99 and sample size equal to 21.

निम्नलिखित नमूनों के लिए F परीक्षण करें।

i) नमूना 1 : 109.63 के बराबर भिन्नता और 41 के बराबर नमूना आकार के साथ।

ii) नमूना 2 : 65.99 के बराबर भिन्नता और 21 के बराबर नमूना आकार के साथ।

4. a) A pair of fair dice, one with four sides the other with six, are rolled and the total summed. Find the probability that the sum equals 7.

निष्पक्ष पासा का एक जोड़ा, एक चार भुजाओं वाला और दूसरा छह भुजाओं वाला, रोल किया जाता है और कुल जोड़ दिया जाता है। योग 7 के बराबर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

- b) A lottery game has the following rules: balls numbered 1, ..., 20 are placed in an urn. You choose four numbers, two odd and two even. At least one each of your even and odd numbers must be chosen for you to win. If six balls are chosen, with all balls equally likely, what is your probability of success?

लॉटरी के खेल में निम्नलिखित नियम होते हैं: गेंदों की संख्या 1, ..., 20 कलश में रखे जाते हैं। आप चार अंक चुनते हैं, दो विषम और दो सम। आपके जीतने के लिए कम से कम एक सम और विषम संख्या का चयन किया जाना चाहिए। यदि छह गेंदों को चुना जाता है, जिसमें सभी गेंदों की समान संभावना होती है, तो आपकी सफलता की संभावना क्या है?

5. a) Show that $[(p \vee q) \wedge (r \vee \neg q) \rightarrow (p \vee r)]$ is a tautology by making a truth table, and then again by using an argument that considers the two cases " q is true" and " q is false".
दिखाएं कि $[(p \vee q) \wedge (r \vee \neg q) \rightarrow (p \vee r)]$ एक सत्य तालिका बनाकर एक पुनरुक्ति है, और फिर एक तर्क का उपयोग करके जो दो मामलों पर विचार करता है " q सत्य है" और " q असत्य है"।

- b) i) Show that $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$ is neither a tautology nor a contradiction. What does that tell you about possible relationships between the truth values of a statement and its converse?

दिखाओ $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$ न तो एक पुनरुक्ति है और न ही एक विरोधाभास है। यह आपको एक कथन के सत्य मानों और इसके विलोम के बीच संभावित संबंधों के बारे में क्या बताता है?

- ii) Suppose $\neg[(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)]$ is false. Can $p \leftrightarrow q$ have both possible truth values?

मान लीजिए $\neg[(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)]$ असत्य है। क्या $p \leftrightarrow q$ के दोनों संभावित सत्य मान हो सकते हैं?

6. a) A number is selected randomly from the digits 11 through 19. Consider the events

$$A = \{11, 14, 16, 18, 19\}$$

$$B = \{12, 14, 18, 19\}$$

$$C = \{13, 15, 18, 19\}.$$

Find:

i) $P(A/B)$

ii) $P(A/C)$

iii) $P(B/C)$

iv) $P(B/A)$

अंक 11 से 19 तक यादृच्छिक रूप से एक संख्या का चयन किया जाता है। घटनाओं पर विचार करें।

$$A = \{11, 14, 16, 18, 19\}$$

$$B = \{12, 14, 18, 19\}$$

$$C = \{13, 15, 18, 19\}.$$

मान ज्ञात कीजिए:

i) $P(A/B)$

ii) $P(A/C)$

iii) $P(B/C)$

iv) $P(B/A)$

- b) A radioactive source emits 4 particles on average during a five-second period.
- Calculate the probability that it emits 3 particles during a 5-second period.
 - Calculate the probability that it emits at least one particle during a 5-second period.
 - During a ten-second period, what is the probability that 6 particles are emitted?

एक रेडियोधर्मी स्रोत पांच सेकंड की अवधि के दौरान औसतन 4 कण उत्सर्जित करता है।

- संभावना की गणना करें कि यह 5-सेकंड की अवधि के दौरान 3 कणों का उत्सर्जन करता है।
- संभावना की गणना करें कि यह 5-सेकंड की अवधि के दौरान कम से कम एक कण का उत्सर्जन करता है
- दस सेकंड की अवधि के दौरान, 6 कणों के उत्सर्जित होने की क्या प्रायिकता है?

7. a) Prove that: $\int_0^\infty \cos(x^2) dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$

सिद्ध कीजिए $\int_0^\infty \cos(x^2) dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$

- b) Let A be any finite set and P(A) be the power set of A. $\subseteq$ be the inclusion relation on the elements of P(A). Draw the Hasse diagrams of (P(A), $\subseteq$) for

- $A = \{a\}$
- $A = \{a, b\}$
- $A = \{a, b, c\}$
- $A = \{a, b, c, d\}$

मान लीजिए A कोई परिमित समुच्चय है और P(A), A का घात समुच्चय है। $\subseteq P(A)$ के तत्वों पर समावेशन संबंध है। (P(A), $\subseteq$) के लिए हैस आरेख बनाइए।

- $A = \{a\}$
- $A = \{a, b\}$
- $A = \{a, b, c\}$
- $A = \{a, b, c, d\}$

8. a) Define Dual and Isomorphism of graphs with example. ग्राफ के द्वैत और तुल्याकारित को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए।
- b) Describe set of rooted trees recursively? पुनरावर्ती रूप से जड़ वाले वृक्षों के समुच्चय का वर्णन करें।

Roll No.

MCA-102**M.C.A. I Semester (Two year course)**

Examination, November 2022

Statistical Mathematics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Find the Eigen values and Eigen vectors of the matrix 14
मैट्रिक्स के Eigen मान और Eigen वैक्टर खोजें।

$$A = \begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

2. a) Examine the consistency of the system and if consistent, solve the equations: 7

$$4x - 2y + 6z = 8, x - y - 3z = -1, 15x - 3y + 9z = 21.$$

प्रणाली की स्थिरता की जांच करें यदि सुसंगत हो, तो समीकरणों को हल करें।

$$4x - 2y + 6z = 8, x - y - 3z = -1, 15x - 3y + 9z = 21$$

PTO

- b) Prove that

सिद्ध करें।

7

$$\tau(n) \tau(1-n) = \frac{\pi}{\sin n\pi}$$

3. a) Prove that

सिद्ध करें।

7

$$\frac{\pi}{6} + \frac{1}{5\sqrt{3}} < \sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) < \frac{\pi}{6} + \frac{1}{8}$$

- b) If $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, show that $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)^2 = 1$.

7

$$\text{यदि } x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, \text{ तो दर्शाइए } \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)^2 = 1$$

4. a) A sample of 64 students have a mean weight of 70 kgs. Can this be regarded as a sample from a population with mean weight 56 kgs and standard deviation 25 kgs. 7

64 विद्यार्थियों के एक नमूने का माध्य भार 70 किग्रा हैं। क्या इसे माध्य भार 56 किग्रा और मानक विचलन 25 किग्रा वाली जनसंख्या का एक नमूना माना जा सकता है।

- b) The average breaking strength of the steel rods is specified to be 18.5 thousand pounds. To test this sample of 14 rods were tested. The mean and standard deviations obtained were 17.85 and 1.955 respectively. Is the result of experiment significant? 7

स्टील की छड़ों की औसत ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 18.5 हजार पाउंड निर्धारित की गई है। इसका परीक्षण करने के लिए 14 छड़ों के नमूने का परीक्षण किया गया। प्राप्त माध्य और मानक विचलन क्रमशः 17.85 और 1.955 थे। क्या प्रयोग का परिणाम महत्वपूर्ण है।

5. a) Box -A contains 5 red and 3 white marbles and box-B contains 2 red and 6 white marbles. If a marble is drawn from each box, what is the probability that they are both of same colour? <https://www.rgpvonline.com> 7

बॉक्स-A में 5 लाल और 3 सफेद कंवे हैं और बॉक्स-B में 2 लाल और 6 सफेद कंवे हैं। यदि प्रत्येक डिब्बे से एक मार्बल निकाला जाता है, तो दोनों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या है।

- b) Three students A, B, C are in running race. A and B have the same probability of winning and each is twice as likely to win as C. Find the probability that B and C. 7

तीन विद्यार्थी A, B, C दौड़ में हैं। A और B के जीतने की प्रायिकता समान हैं और प्रत्येक के जीतने की संभावना C से दोगुनी है। B और C के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

6. In a normal distribution, 7% of the items are under 35 and 89% are under 63. Determine the mean and variance of the distribution. 14

एक सामान्य वितरण में, 7% आइटम 35 से कम हैं और 89% 63 से कम हैं। वितरण के माध्य और भिन्नता का निर्धारण करें।

7. a) Show that $\sim(p \vee (\sim p \wedge q))$ and $(\sim p \wedge \sim q)$ are logically equivalent. 7

दर्शाइए $\sim(p \vee (\sim p \wedge q))$ और $(\sim p \wedge \sim q)$ कि तार्किक रूप से समतुल्य हैं।

- b) What do you mean by well formed formula? Explain about Tautology with example. 7

सुगठित सूत्र से आप क्या समझते हैं। टॉटोलॉजी के बारे में उदाहरण सहित समझाइए।

8. a) Discuss about the graph coloring. 7

ग्राफ कलरिंग के बारे में चर्चा करें।

- b) If the variance of a Poisson variate is 3, then find the probability that $0 < x \leq 3$ and $1 \leq x < 4$. 7

यदि एक पॉइसन चर का प्रसरण 3 है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि $0 < x \leq 3$ और $1 \leq x < 4$ हैं।

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

MCA-102

M.C.A. I Semester (Two Year Course)

Examination, December 2020

Statistical Mathematics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
ii) All questions carry equal marks.

1. a) Explain Kolmogorov's axioms of probability. 7
b) An Urn contains 10 white and 3 black balls, whether an urn contains 10 white and 3 black balls while another contains 3 white and 5 black balls. Two balls are drawn from first urn and put into the second urn and then a ball is drawn from the latter. Find the probability that 7
i) It is a white ball
ii) It is a black ball
2. a) Determine the row rank of $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 7
b) What is the Cayley–Hamilton Theorem? 7
3. a) Use the Intermediate Value Theorem to show that $25 - 8x^2 - x^3 = 0$, $25 - 8x^2 - x^3 = 0$ has at least one root in the interval $[-2, 4]$ $[-2, 4]$. Note that you are NOT asked to find the solution only show that at least one must exist in the indicated interval. 7

[2]

- b) Determine if the given function is continuous or discontinuous at the indicated points. 7

$$f(x) = \frac{4x+5}{9-3x} \text{ at } x = -1$$

4. a) Average heart rate for Americans is 72 beats/minute. A group of 25 individuals participated in an aerobics fitness program to lower their heart rate. After six months the group was evaluated to identify if the program had significantly slowed their heart. The mean heart rate for the group was 69 beats/minute with a standard deviation of 6.5. Was the aerobics program effective in lowering heart rate? 10
- b) Define Sampling distribution. 4
5. A randomized trial is designed to evaluate the effectiveness of a newly developed pain reliever designed to reduce pain in patients following joint replacement surgery. The trial compares the new pain reliever to the pain reliever currently in use (called the standard of care). A total of 100 patients undergoing joint replacement surgery agreed to participate in the trial. Patients were randomly assigned to receive either the new pain reliever or the standard pain reliever following surgery and were blind to the treatment assignment. Before receiving the assigned treatment, patients were asked to rate their pain on a scale of 0-10 with higher scores indicative of more pain. Each patient was then given the assigned treatment and after 30 minutes was again asked to rate their pain on the same scale. The primary outcome was a reduction in pain of 3 or more scale points (defined by clinicians as a clinically meaningful reduction). The following data were observed in the trial. 14

[3]

Treatment Group	n	Number of Reduction of 3+ points	Proportion with Reduction of 3+ Points
New Pain Reliever	50	23	0.46
Standard pain Reliever	50	11	0.22

Test whether there was a significant difference in the proportions of patients reporting a meaningful reduction (i.e., a reduction of 3 or more scale points) using a Z statistic.

6. a) Define the following terms using examples and venn diagrams: 8

- i) Sets
- ii) Subsets
- iii) Power set
- iv) Union of two sets.

- b) Prove that $x \in A \Leftrightarrow \{x\} \subseteq A$ $x \in A \Leftrightarrow \{x\} \subseteq A$, for any element $x \in U$. 6

7. a) What is a Queue Data Structure? Describe basic features and application of Queue? What is the implementation of Queue data structure? 7

- b) Prove that the following equality $P(n)$ holds, for every positive integer n :

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \text{ by induction.} \quad 7$$

[4]

8. Employers want to know which days of the week employees are absent in a five-day work week. Most employers would like to believe that employees are absent equally during the week. Suppose a random sample of 60 managers were asked on which day of the week they had the highest number of employee absences. The results were distributed as in the table below. For the population of employees, do the days for the highest number of absences occur with equal frequencies during a five-day work week? Test at a 5% significance level.

Day of the Week Employees were Most Absent 14

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
Number of Absences	15	12	9	9	15

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

MCA-102

M.C.A. I Semester (Three Year Course)

Examination, December 2020

Mathematical Foundation of Computer Science

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
ii) All questions carry equal marks.

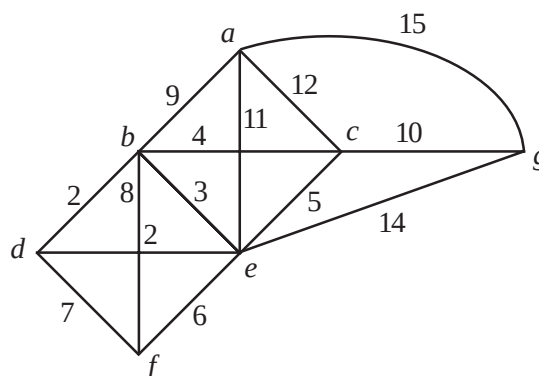
1. a) Let A, B and C be sets, then prove that 7
 $(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$
b) Show that the relation $R = \{(a, b) : a, b \in I \text{ and } a - b \text{ is divisible by } 3\}$ is an equivalence relation. 7
2. a) Prove by mathematical induction that 5^{2n-1} is divisible by 24 where n is any positive integer. 7
b) Show that the mapping $f : R \rightarrow R, f(x) = \frac{1}{x}, x \neq 0$ and $x \in R$ is one-one onto, where R is the set of non-zero real numbers. 7
3. a) Write down the definition of the following by given an example: 8
 - i) Statement
 - ii) Logical equivalence
 - iii) Contradiction
 - iv) Tautology

[2]

- b) Prove that in a distributive lattice, if an element has a complement then this complement is unique. 6
4. a) Let z be the set of all integers. On z '*' is defined as follows.
7

$$a * b = a + b - 1$$
Show that $(z, *)$ is a group.
- b) Show that the set of numbers of the form $a + b\sqrt{2}$, with a and b as rational numbers is a field. 7
5. a) Draw the switching circuit of the following function. 6

$$f(x, y, z) = (x + y) (x' + y' \cdot z')$$
- b) Explain the following terms: 8
- Sub lattices
 - Complemented Lattice
 - Cosets
 - Lagrange's theorem
6. a) Define rooted, binary and spanning tree. Prove that every tree has either one or two centres. 7
- b) Determine the minimum spanning tree for the graph. 7

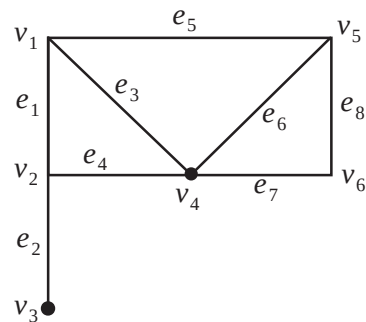


[3]

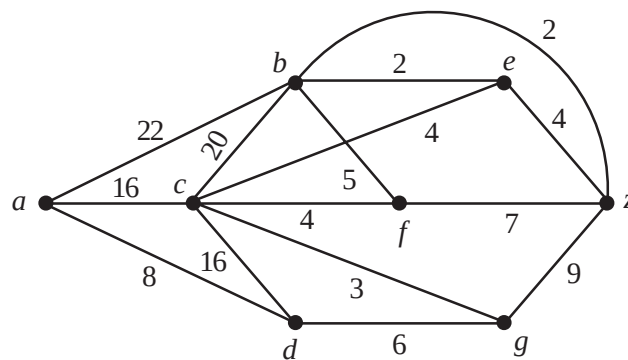
7. a) Write down the following of the graph given below. 7

i) Adjacency matrix

ii) Incidence matrix



b) Find the shortest path between the vertices a and z in the following graph using Dijkstra's algorithm. 7



8. a) Solve the recurrence relation. 8

$$s(k) - 7s(k-1) + 10s(k-2) = 6 + 8k$$

$$\text{with } s(0) = 1 \text{ and } s(1) = 2$$

b) Write the generating function for the numeric function. 6

$$a_r = (r+1) 3^r$$

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

MCA-102

M.C.A. I Semester

Examination, June 2020

Mathematical Foundation of Computer Science

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
ii) All questions carry equal marks.

1. a) If A, B and C are three sets, prove that :

$$A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C) \quad 7$$

- b) Show that the relation $R = \{(a, b) : a, b \in I \text{ and } a - b \text{ is divisible by } 3\}$ is an equivalence relation. 7

2. a) Find the following statements are contradiction or tautology. 7

i) $\sim (P \wedge Q) \leftrightarrow (\sim P) \vee (\sim Q)$

ii) $(P \vee Q) \wedge \{P \vee (\sim Q)\} \wedge \{(\sim P) \vee Q\} \wedge \{(\sim P) \vee (\sim Q)\}$

- b) Define the following terms with examples : 7

i) Poset

ii) Chain

iii) Lattice

[2]

3. a) Prove that the set Z of all integers with binary operation $*$ defined $a * b = a + b + 1 \quad \forall a, b \in Z$ is an abelian group. 7
- b) The intersection of any two normal subgroups of a group is a normal subgroup. 7

4. a) A simple graph with n vertices and K components can have at most $(n - k)(n - k + 1)/2$ edges, prove it. 7
- b) Define a rooted tree, a binary tree and a spanning tree. Prove that every connected graph has at least one spanning tree. 7

5. a) Let a be a numeric function, where : 7

$$a_r = \begin{cases} 0 & , \quad 0 \leq r \leq 2 \\ 2^{-r} + 7, & r \geq 3 \end{cases}$$

find forward and backward difference of a .

- b) Determine the discrete numeric function corresponding to the following generating function : 7

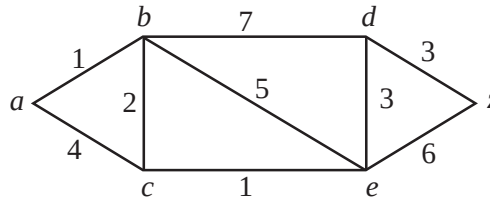
$$A(z) = \frac{z^5}{(5 - 6z + z^2)}$$

6. a) Prove that $7^{2n} + 2^{3n-3} \cdot 3^{n-1}$ is divisible by 25, for all $n \in \mathbb{N}$. 7
- b) Show that the set of integers which are divisors of 60 is partially ordered set. Also draw its Hasse diagram. 7

7. a) Prove that any two right cosets of a subgroup are either disjoint or identical. 7

[3]

- b) Find the shortest path between a and z for the graph. 7



8. a) Define the following : 7
- i) Reducible polynomial
 - ii) Primitive polynomial
 - iii) Switching circuit
- b) Determine the particular solution for the differential equation. 7

$$a_r - 3a_{r-1} + 2a_{r-2} = 2^r$$

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

MCA-102**M.C.A. I Semester**

Examination, November 2018

Mathematical Foundation of Computer Science**Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
ii) All questions carry equal marks.

1. a) If A, B, C are any three sets, then prove that:
 - i) $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$
 - ii) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- b) For the two mappings $f: R \rightarrow R$ defined by $f(x) = x^2 \forall x \in R$, and $g: R \rightarrow R$ defined by $g(x) = \sin x \forall x \in R$. Then show that $(g \circ f)x \neq (f \circ g)x$.
2. a) Let $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$ and $C = \{x, y, z\}$ be three sets. Let R and S be the relations from A to B and B to C respectively defined by $R = \{(1, b), (2, a), (2, c)\}$ and $S = \{(a, y), (b, x), (c, y), (c, z)\}$. Then find matrices M_R , M_S and M_{SOR} .
- b) Prove that $5^{2n} - 1$ is divisible by 24, where n is any positive integer.

[2]

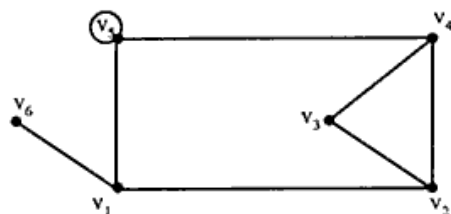
3. a) i) Prove that $p \wedge q \Rightarrow q \vee p$ is a Tautology.
ii) Write converse, inverse and contrapositive of the conditional statement $p \Rightarrow q$.
- b) Let $L = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24\}$ be ordered by the relation ' $|$ ' where $x|y$ means x divides y. Then show that D_{24} the set of all divisors of the integer 24 is a sub lattice of the lattice $(L, |)$.
4. a) Draw the simplified switching circuit of the function:
 $F(x, y, z) = x \cdot y' \cdot z + (z + y) \cdot x'$
- b) If $(A, \leq)$ and $(B, \leq)$ are two posets, then show that $(A \times B, \leq)$ is a poset where the ordering $\leq$ on $A \times B$ defined by $(a, b) \leq (a', b') \Leftrightarrow a \leq a' \text{ in } A \text{ and } b \leq b' \text{ in } B$.
5. a) Prove that intersection of two subgroups of a group G is a subgroup of G but union of two subgroups is not necessarily a subgroup of G.
- b) Show that the set of numbers of the form $a + b\sqrt{2}$ with a and b as rational numbers, is a field.
6. a) Explain the following:
 - i) Connected graph
 - ii) Complete graph
 - iii) Spanning tree
 - iv) Binary tree

[3]

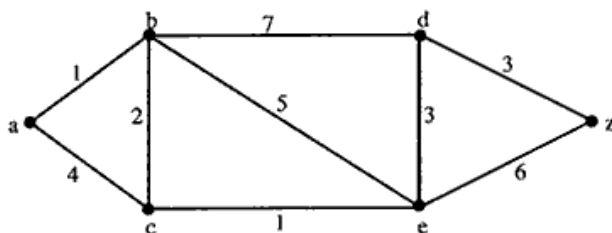
- b) Prove that the maximum number of edges in a simple graph

with n vertices is $\frac{n(n-1)}{2}$.

7. a) Write the adjacency matrix of the graph:



- b) Find shortest path from a to z for the following weighted graph:



8. a) Define numeric function. Find the generating function corresponding to numeric function $a_r = 2^r + 3^r$.

- b) Solve the recurrence relation:

$$a_r - 6a_{r-1} + 8a_{r-2} = 0 \text{ given } a_0 = 3 \text{ and } a_1 = 2.$$

335